

LLM-ERP 導入實施手冊（顧問用 · 繁體中文）

— v3.0

2 週上線、Day-by-Day SOP 適用：導入顧問 / 整合商 / 內部 IT

⚡ **v3.0 戰略軸轉通知**：Day 1-14 中所有「Mobile App / LINE Bot / 外協 QR」步驟在 v3.0 跳過。
v3.0 只需部署：backend + frontend-desktop + PostgreSQL + Redis + MinIO（無 Expo、無 LINE Channel 申請）。



目錄

- [1. 導入流程速覽](#)
- [2. Pre-Sales 階段](#)
- [3. Day 1-2 合約簽訂 + 需求訪談](#)
- [4. Day 3-5 環境準備](#)
- [5. Day 6-7 Docker 安裝 + 行業範例](#)
- [6. Day 8-9 客戶資料匯入](#)
- [7. Day 10 超管教育訓練](#)
- [8. Day 11-12 部門主管教育訓練](#)
- [9. Day 13 內部試營運](#)
- [10. Day 14 正式上線](#)
- [11. 上線後 30 天追蹤](#)
- [12. 常見導入陷阱](#)

1. 導入流程速覽

Pre-Sales	Implementation (2 週)	Hyper-care (30 天)
需求訪談	Day 1-2 簽約 + 需求	每週回訪
PoC 試用	Day 3-5 環境準備	日誌監控
報價	Day 6-7 安裝 + Demo data	小問題即時修
簽約	Day 8-9 客戶資料匯入	月底回顧會議
	Day 10 超管訓練 (2h)	
	Day 11-12 部門訓練 (5×1h)	
	Day 13 試營運	
	Day 14 正式上線	

核心 KPI：上線後 30 天內 DAU/總人數 $\geq 60\%$ 。

2. Pre-Sales 階段

2.1 需求訪談清單

進客戶之前先填這 12 題：

公司資料

- 員工人數：_____ 人
- 主要產業：金屬 / 塑膠 / PCB / 食品 / 紡織 / 其他_____
- 年營收：_____ 億 NT\$
- 客戶數：_____ 家 主要客戶：_____
- 供應商數：_____ 家 主要供應商：_____
- 是否多廠：是 / 否 廠數：_____

現況痛點（複選）

- ☐ ERP 太貴買不起
- ☐ 庫存不同步
- ☐ 老闆要看數字要等
- ☐ 外協廠協同困難
- ☐ 業務拿不到即時庫存
- ☐ 員工不會用現有系統
- ☐ 其他：_____

數位現況

- 目前用什麼：Excel / SAP / 自製 / 無
- 月 IT 預算：_____ 萬 NT\$
- 是否有 IT 人員：是 / 否
- 是否使用 LINE 群組：是 / 否
- 是否願意導入 LINE Bot：是 / 否

2.2 PoC 14 天試用

- 寄安裝包 + INSTALLATION_ZH.pdf

- 客戶自行 `install.bat` → Demo Mode 進入
- 顧問每 3 天 LINE 群組詢問狀況
- 第 12 天約 30 分鐘 review 通話

3. Day 1-2 簽約 + 需求訪談

簽約 Checklist

- ☐ 合約版本：v_____
- ☐ 訂閱方案：Basic / Pro / Enterprise
- ☐ 年費已確認
- ☐ 一次性導入費已確認
- ☐ 付款條件：50% 預付 / 50% 上線
- ☐ SLA 等級：8h / 2h / 1h
- ☐ 增值服務：客製 / 教育訓練加開 / etc.

需求訪談（Day 2，現場 4 小時）

帶完整 12 題問卷 + 訪談以下角色：

角色	訪談時長	重點問題
老闆	30 分鐘	最在意哪 3 個數字？最常 LINE 問什麼？
業務主管	30 分鐘	客戶面前最尷尬的時刻？
生產主管	30 分鐘	卡單最常發生在哪？
採購主管	30 分鐘	進料延遲怎麼追？
倉管	30 分鐘	盤點怎麼做？多久一次？
IT（若有）	60 分鐘	機器 / 網路 / 備份現況
會計	30 分鐘	月結幾號完成？發票怎麼開？

訪談錄音（取得同意），結束 24 小時內整理出需求確認書。

4. Day 3-5 環境準備

4.1 硬體 / 雲端決策樹

```
Q1: 有沒有自己的伺服器？
  → 有 → Q2
  → 沒有 → 雲端託管模式 (GCP/AWS/Azure)

Q2: 規格夠嗎？(4-core / 8GB / 100GB SSD)
  → 夠 → 自架模式 → Q3
  → 不夠 → 升級或雲端

Q3: 是否有 IT 人員？
  → 有 → 完全交給客戶 IT
  → 沒有 → 我們的工程師遠端協作
```

4.2 部署清單

- ☐ 硬體 / VM 規格符合要求
- ☐ OS : Linux Server (推 Ubuntu 22.04+)
- ☐ Docker 24+ 已裝
- ☐ 防火牆 port 5173/8000 對內網開放
- ☐ 公網 access (若要 LINE Bot) : Cloudflare Tunnel 設好
- ☐ 域名 (若有自有 SaaS) : DNS A 紀錄指好

4.3 客戶帳號開通

- ☐ 預設 admin 帳號 (onboarding 完換密碼)
- ☐ 為老闆 / 業務主管 / 生產主管 / 採購 / 倉管 開帳號
- ☐ 確認 LINE 群組已加我們的客服機器人

5. Day 6-7 Docker 安裝 + 行業範例

Day 6 標準安裝 (< 2 小時)

```
cd /opt/llm-erp
git clone https://github.com/your-org/llm-erp.git
cd llm-erp
cp backend/.env.example backend/.env
# 編輯 .env : JWT_SECRET、LLM_API_KEY、DATABASE_URL (若不是 SQLite)
docker compose up -d --build
```

完成後跑健康檢查：

```
curl http://localhost:8000/api/health | jq
# 應該看到 status=ok, db=ok
```

Day 7 載入行業範例

按客戶行業選一個：

```
docker compose exec backend python -m scripts.seed_industries metal
# 或 plastic / pcb / food / textile / all
```

帶客戶現場 demo：

- 登入桌機 UI
- 看 Dashboard 4 統計卡
- 點「庫存」看示範零件
- 試用 AI 對話：「今天工廠狀況」

6. Day 8-9 客戶資料匯入

匯入優先順序

- 必匯（影響上線）
 1. 員工 + 部門 + 角色（含 RBAC）
 2. 客戶（至少 top 20）
 3. 供應商（至少 top 20）
 4. 零件 + BOM（核心 30 項）
- 可延後（上線後補）
 5. 完整客戶清單
 6. 完整零件清單
 7. 歷史訂單（最近 3 個月）
 8. 歷史庫存交易

匯入工具

提供 Excel 範本（位於 `templates/`）：

- `import_employees.xlsx`
- `import_customers.xlsx`
- `import_suppliers.xlsx`

- `import_parts.xlsx`
- `import_bom.xlsx`

執行：

```
docker compose exec backend python -m scripts.import_excel employees.xlsx
```

資料品質檢核

匯入後一定要跑：

```
docker compose exec backend python -m scripts.data_quality_check  
# 輸出：孤兒記錄 / 重複 master data / 異常 BOM
```

7. Day 10 超管教育訓練（2 小時）

對象：客戶 IT 主管 / 系統管理員

大綱

時間	內容
30 分	系統架構 30 秒看懂 (SYSTEM_TOPOLOGY)
30 分	RBAC 5 層 + 帳號權限管理
30 分	監控 / 備份 / 升級 SOP
30 分	Q&A + 故障排除演練

必教 5 件事

1. 帳號管理 — 新增 / 停用 / 改權限
2. 資料備份 — `docker compose exec backend cp /app/erp.db /tmp/backup.db`
3. 看 log — `docker compose logs -f backend | grep ERROR`
4. 升級 — `git pull && docker compose up -d --build`
5. 緊急重啟 — `docker compose restart`

教材

- [docs/ADMIN_GUIDE.md](#) （完整管理員指南）
- [docs/SUPPORT_RUNBOOK_ZH.md](#) （出狀況怎麼辦）

8. Day 11-12 部門主管教育訓練（5 × 1 小時）

排程建議

時段	對象	重點
Day 11 09:00	老闆	LINE Bot + Dashboard 看數字
Day 11 14:00	業務主管	手機查庫存 + 開報價 + AI 對話
Day 11 16:00	生產主管	手機看工單 + 推播設定
Day 12 09:00	採購主管	桌機建 PO + 手機掃 QR 進料
Day 12 14:00	倉管	手機盤點 + 移轉

老闆訓練（最關鍵 60 分鐘）

00:00 LINE 加官方帳號 + 綁定（10 分）
00:10 問「今天狀況」實際體驗（5 分）
00:15 看 Dashboard 4 個數字代表什麼（15 分）
00:30 紅色警示介紹（5 分）
00:35 示範 5 個常問問題（15 分）
00:50 Q&A + 加 line 群組（10 分）

9. Day 13 內部試營運

試營運清單

- ☐ 所有員工帳號可登入
- ☐ 各部門至少完成 1 筆真實業務操作
- ☐ AI 助手至少 5 次成功互動
- ☐ 手機 App 至少 3 人安裝
- ☐ 老闆 LINE Bot 互動 ≥ 5 次
- ☐ 任何 bug / 不順手立即記錄

異常追蹤表

時間	報告人	問題	處理人	狀態

10. Day 14 正式上線

上線 Ceremony

09:00 全員集合（影音會議或現場）：

- 老闆致詞 1 分鐘
- 顧問演示「今天問了什麼 AI」5 分鐘
- 立刻啟動使用（不再用舊系統 / Excel）

上線當天必做

- ☐ 跑 `bash scripts/run_gates.sh` 確認全綠
- ☐ 確認所有員工已通知正式上線
- ☐ 客戶 IT 確認備份排程已啟動
- ☐ 顧問 standby 4 小時待命處理問題
- ☐ 收尾款 50%

11. 上線後 30 天追蹤

Week 1（高關注期）

- 每日 LINE 群組詢問
- 每日看 `GET /api/analytics/summary` 確認使用量
- 任何 bug 24 小時內 patch

Week 2-3（過渡期）

- 每 3 天詢問
- 個別員工訪談 3 人，問「最不順手是什麼」
- 微調 RBAC 權限

Day 30 回顧會議

帶這份報告給老闆：

LLM-ERP 上線 30 天回顧

• 總使用者 _____ / 啟用 _____

• DAU 平均 _____（目標 60%）

• AI 對話次數 _____ 次

• Mobile 安裝率 _____ %

• 抓到並修的 bug _____ 個

• 客戶滿意度（10 分制） _____

• 下個月優先做的 3 件事：

1. _____

2. _____

3. _____

12. 常見導入陷阱

陷阱	預防
客戶不交資料	簽約時就排好「Day 8 之前必須交」
老闆沒興趣用 LINE	Day 11 老闆親自體驗 + 顧問陪坐
員工抗拒	預先發 USER_MANUAL_ZH.pdf + 教材影片
網路不通	Day 5 之前先測 <code>curl from phone</code>
防火牆擋 LLM API	Day 3 之前測過 <code>/api/chat-v2</code>
試營運出 bug	Day 13 試營運務必充分
上線後沒人用	Day 14 老闆出席必須

對應英文版：`IMPLEMENTATION_PLAYBOOK_EN.md` 最後更新：2026-05-14 · v2.5